



Horizontes temporales de precipitación histórica

Los horizontes temporales permiten organizar los datos de precipitación en periodos definidos para analizar patrones, variabilidad y tendencias en el tiempo.

1. Concepto

Un horizonte temporal es un intervalo de tiempo continuo que se utiliza para resumir y analizar la precipitación.



Corto plazo
1 día - 1 mes

Ej: Eventos diarios, semanales mensuales

Mediano plazo
1 año - 5 años

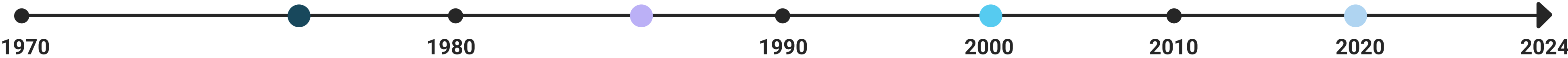
Ej: Variabilidad anual y análisis de años húmedos y secos

Corto plazo
5 - 20 años

Ej: Tendencias climáticas y ciclos interanuales

Mediano plazo
> 20 años

Ej: Cambios climáticos de largo plazo y evaluación de riesgo



¿Para qué sirven?



Comprender el comportamiento de la precipitación en el tiempo.



Identificar variabilidad y tendencias.



Apoyar la gestión del riesgo y la planificación hídrica.



Evaluar la disponibilidad de aguas lluvias.

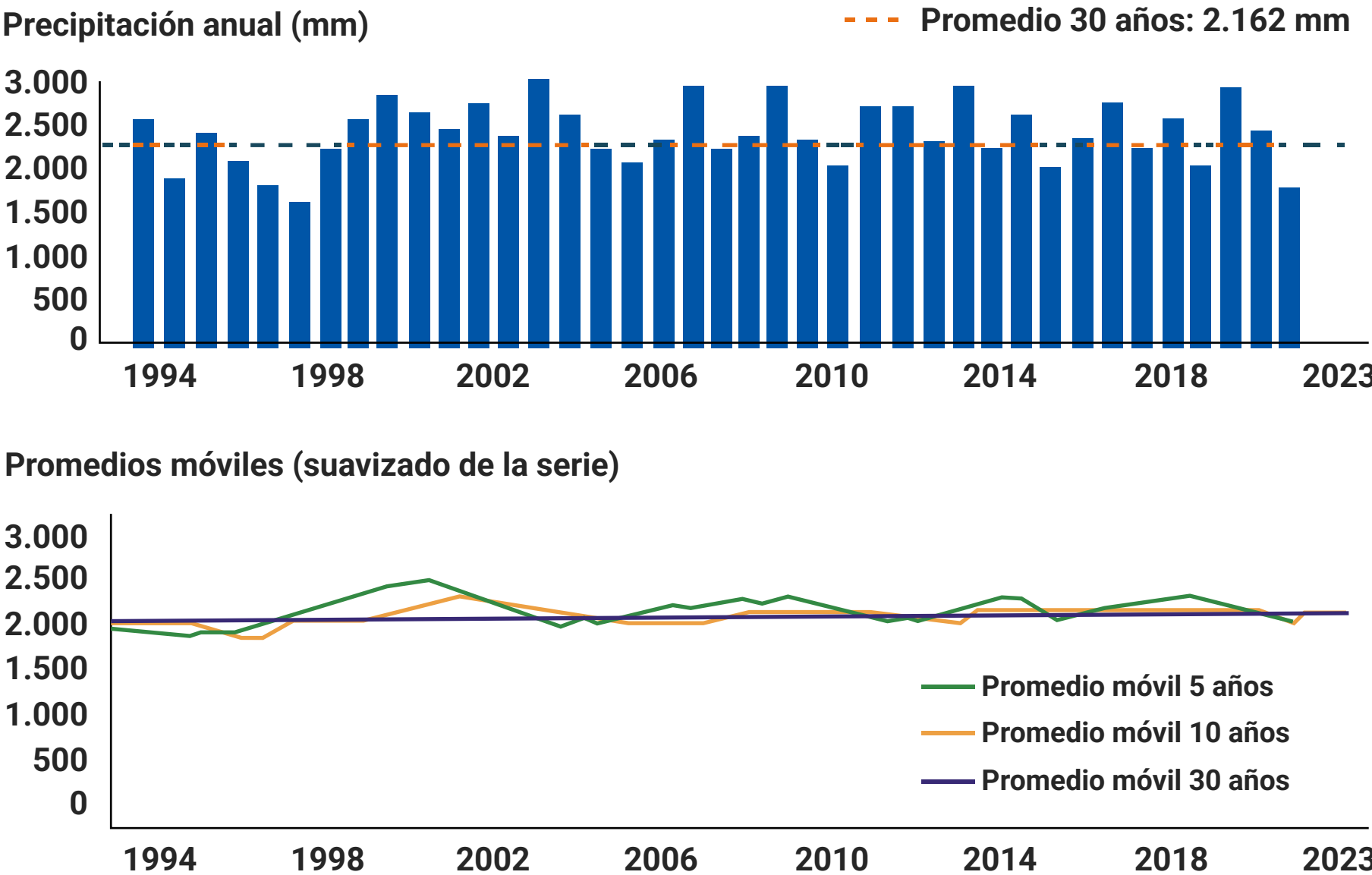
2. Ejemplo de horizontes utilizados en un análisis histórico

Horizonte	Duración	Ejemplo de periodo	Uso principal
Mensual	1 mes	Ene 2000	Análisis de estacionalidad, distribución intra-anual
Anual	1 año	Año 2000	Variabilidad anual, años húmedos y secos
5 años	5 años	1996 - 2000	Suavizar variabilidad y evaluar tendencias de mediano plazo
10 años	10 años	1994 - 2003	Análisis climática, ciclos interdecadales
30 años	30 años	1994 - 2023	Referencia climática, cambio climático, modelación hidrológica



Nota: La elección del horizonte depende del objetivo del análisis, la disponibilidad de datos y la escala del proyecto.

3. Ejemplo gráfico: Serie anual de precipitación (1994 - 2023)



Los promedios móviles ayudan a identificar tendencias de mediano y largo plazo, reduciendo el efecto de la variabilidad interanual.

4. Organización de datos por horizontes

Horizonte temporal	Cómo se construye	Qué permite evaluar
Mensual	Suma o promedio de precipitación para cada mes de todos los años.	Estacionalidad, meses lluviosos y secos.
Anual	Suma anual de precipitación.	Variabilidad entre años, años extremos.
5 años	Promedio de 5 años consecutivos (ej.: 1996-2000).	Tendencias de mediano plazo.
10 años	Promedio de 10 años consecutivos (ej.: 1994-2003).	Ciclos interdecadales, análisis climático.
30 años	Promedio de 30 años consecutivos (ej.: 1994-2023).	Referencia climático y cambio climático.



Importante:

Para estudios de oferta de aguas lluvias se recomienda utilizar series largas (mínimo 20-30 años) para obtener una representación robusta del comportamiento climático.

5. Recomendaciones para trabajar con horizontes temporales



Definir claramente el objetivo del análisis antes de elegir el horizonte.



Usar la mayor cantidad de años con datos completos y de calidad.



Complementar los análisis anuales con los promedios móviles.



Documentar el periodo, la fuente y el método utilizado.

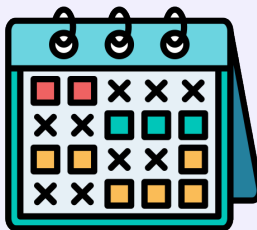


Considerar que periodos más largos reducen incertidumbre.

Ejemplo de referencia climática

Para el IDEAM, el periodo 1981-2010 se utiliza como referencia climática nacional.

Para proyectos, se recomienda trabajar con el mayor periodo disponible y representativo del sitio.



Mensaje clave: Los horizontes temporales permiten transformar datos diarios en información útil para comprender el clima, evaluar riesgos y planificar soluciones de aprovechamiento de aguas lluvias.

Fuente: IDEAM - Datos abiertos. Consulta: <https://www.ideam.gov.co>